

Resumo detalhado - BREAD: sistema open source de aquisição de dados e automação

Baseado no artigo: Open source framework for a Broadly Expandable and Reconfigurable data acquisition and automation device (BREAD) - HardwareX, 2023

Visão geral: o artigo apresenta o BREAD, uma plataforma aberta, modular e expansível para aquisição de dados, sensoriamento e controle supervisão. A proposta é oferecer uma alternativa de baixo custo a sistemas proprietários como National Instruments cDAQ/cRIO, mantendo arquitetura plug-and-play e permitindo que pesquisadores criem, modifiquem e reutilizem placas funcionais.

1. Problema que motivou o trabalho

Os autores partem de um problema recorrente em laboratórios: sistemas profissionais de aquisição de dados são flexíveis e confiáveis, mas podem ser caros a ponto de inviabilizar seu uso em ambientes com poucos recursos.

Existem muitos projetos eletrônicos open source de baixo custo, porém normalmente cada projeto resolve uma função específica. Conforme o número de funções aumenta, integrar diferentes projetos independentes tende a ficar trabalhoso e pouco padronizado.

A proposta do BREAD é criar um conjunto comum de especificações mecânicas, elétricas, de software e documentação para que placas open source diferentes possam trabalhar juntas de forma previsível.

2. Objetivo central do BREAD

BREAD significa Broadly Reconfigurable and Expandable Automation Device. A ideia não é apenas construir uma placa, mas estabelecer um framework para desenvolvimento de módulos interoperáveis.

Cada função é implementada em uma placa chamada Slice. Várias Slices podem ser conectadas a uma placa-mãe denominada Loaf, que distribui alimentação, comunicação e sinais compartilhados.

O sistema é pensado como uma plataforma all-in-one para DAQ, sensores e controle supervisão.

- Código e hardware abertos.
- Arquitetura modular e expansível.
- Uso de componentes comuns e baratos.
- Facilidade de reparo, adaptação e fabricação por laboratórios e makers.
- Integração entre medição e atuação no mesmo ecossistema.

3. Motivação econômica

Os autores citam plataformas comerciais modulares como referência. Um chassi pode custar cerca de mil dólares e placas funcionais individuais podem variar de centenas a milhares de dólares.

O BREAD busca reduzir essa barreira de entrada. Para o conjunto demonstrado no artigo, o custo total de hardware indicado é aproximadamente US\$ 313,31 para sete Slices e um backplane de oito posições.

Na comparação com placas aproximadamente equivalentes da National Instruments, a economia média reportada é de cerca de 93%.

4. Estrutura física: Slice e Loaf

Slice é a placa funcional. Cada Slice executa uma tarefa específica, como medir sinais analógicos, ler termopares ou controlar motores de passo.

Loaf é o backplane que recebe múltiplas Slices. Ele atua como placa-pai, fornece alimentação e distribui sinais comuns de comunicação, sincronismo e parada de emergência.

O LOAF_X08 apresentado no trabalho possui oito slots para Slices.

5. Três formas de usar o sistema

O BREAD pode ser utilizado em três configurações principais.

- Single Slice: uma única Slice atua de forma independente e se comunica diretamente com o computador, normalmente via USB.
- Single Loaf: um Loaf atua como líder de várias Slices. O backplane distribui energia e sinais compartilhados como E-STOP e SYNC.
- Multi-Loaf: vários Loafs podem ser encadeados por um conector de três fios para extensão da comunicação I2C.

No modo multi-Loaf, o artigo descreve até 8 Loafs, totalizando 64 Slices em uma configuração encadeada.

6. Exemplos de aplicações

A arquitetura modular permite combinar funções de acordo com o experimento. Os autores citam possíveis Slices para monitoramento de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, aquecimento e controle de motores.

Isso permitiria automatizar sistemas como biorreatores, bancadas de processos, coleta de dados ambientais, monitoramento de umidade do solo e outras aplicações científicas ou de automação.

7. Exemplo de aplicação: monitoramento de uma impressora 3D metálica TIG

Como demonstração, o trabalho monta um sistema BREAD para monitorar uma impressora 3D metálica baseada em soldagem TIG.

Os autores consideram luz e som do arco como sinais importantes, pois podem estar relacionados a corrente inadequada, vazão de gás, taxa de alimentação e distância do eletrodo. Também são medidos corrente elétrica e temperatura do substrato.

- Microfone piezoelétrico para som.
- Fotorresistor para intensidade luminosa.
- Transformador de corrente não invasivo na linha de retorno da solda.
- Quatro termopares tipo K nos cantos do substrato.

8. Configuração e firmware do exemplo TIG

O exemplo utiliza um backplane LOAF_X08, uma Slice de entrada analógica SLC_LVAI e uma Slice de termopares SLC_THRM.

O firmware segue uma sequência repetitiva de amostrar, registrar e repetir. O sistema de exemplo opera a 5 Hz e cada amostra recebe um timestamp do relógio do Arduino.

A Slice analógica também é configurada para realizar FFT nos sinais medidos, permitindo analisar componentes espectrais de luz e som.

9. Padronização do projeto eletrônico

Uma parte importante do artigo não trata de um sensor específico, mas das regras para que novas placas façam parte do ecossistema BREAD.

Os autores recomendam iniciar novos projetos a partir de uma Slice modelo denominada SLC_TEMP. Isso mantém dimensões mecânicas, pinagem e estrutura de interface consistentes.

O KiCad é usado como ferramenta de projeto eletrônico open source.

10. Componentes e organização dos esquemas

O template inclui componentes considerados essenciais, entre eles Arduino Nano, conector de interface e capacitores de filtragem de alimentação.

Os circuitos devem ser divididos em subcircuitos, como filtros, fontes, condicionadores e ASICs. Se um subcircuito se repetir, recomenda-se usar folhas hierárquicas.

Os autores também enfatizam documentação visual clara, rotulagem de jumpers, uso consistente de nomes e tabelas de configuração.

11. Escolha de componentes para facilitar fabricação

Como o público inclui cientistas, estudantes e makers, o projeto privilegia componentes fáceis de soldar e amplamente disponíveis.

Sempre que possível, são sugeridos componentes discretos de encapsulamento 1206 ou maiores e valores comuns de resistores e capacitores.

Para componentes especializados, o artigo sugere preferir encapsulamentos fáceis de soldar, inclusive through-hole ou componentes em soquete quando viável.

12. Regras de PCB e fabricação digital

O BREAD tenta permitir que muitas placas possam ser fabricadas em fresadoras de PCB de laboratório. As recomendações incluem roteamento preferencialmente em uma camada, componentes SMD na face inferior e through-hole na face superior.

O artigo recomenda trilhas mínimas de aproximadamente 0,5 mm, espaçamento mínimo de 0,2 mm e pads com largura de cobre superior a 0,5 mm. Quando cruzamentos forem inevitáveis, pode-se usar a segunda camada com vias que também permitam substituição por fios finos.

Placas com mais de duas camadas são consideradas fora do alcance da maioria dos usuários DIY e, nesses casos, pressupõe-se fabricação profissional.

13. Padronização mecânica

As Slices padrão utilizam uma PCB de aproximadamente 100 mm x 70 mm, com quatro furos para parafusos M3 posicionados próximos aos cantos.

Arduino Nano, conector de interface, furos e dimensões devem permanecer compatíveis com o template para garantir encaixe no gabinete padrão.

O artigo também fornece arquivos STL para tampa e base do gabinete, permitindo impressão 3D.

14. Interface elétrica padronizada

Cada Slice possui um conector fêmea de 10 pinos para o Loaf. Os sinais definidos são:

- GND: referência do sistema.
- +12 V: alimentação fornecida pelo Loaf.
- I2C_CLK e I2C_DAT: comunicação entre Slice e Loaf.
- E_STOP: sinal de parada de emergência proveniente do Loaf.
- INT: interrupção gerada pela Slice quando necessita atenção.
- SYNC: sinal de sincronização distribuído pelo Loaf.
- Pinos adicionais de +12 V e GND para alimentação e retorno.

15. Microcontrolador e software

O Arduino Nano é adotado como plataforma padrão por seu baixo custo, disponibilidade e ecossistema open source. Outros controladores podem ser adaptados desde que respeitem os protocolos e interfaces BREAD.

O firmware deve ser desenvolvido na Arduino IDE e seguir convenções de estilo. Os nomes dos pinos usados no código devem ser consistentes com os nomes dos esquemas elétricos.

16. As sete Slices demonstradas

O artigo disponibiliza e testa sete módulos funcionais:

- SLC_LVAI - entrada analógica amplificada.
- SLC_AAFT - análise de áudio e FFT.
- SLC_CR10 - sensor de corrente de +/-10 A.
- SLC_RLAY - controlador de quatro relés.
- SLC_STEP - controlador de quatro motores de passo.
- SLC_THRM - leitor de quatro termopares tipo K.
- SLC_USBP - duas portas USB.

17. SLC_LVAI - entrada analógica amplificada

A SLC_LVAI possui seis canais de medição analógica ajustáveis. O condicionamento é baseado no amplificador operacional MCP6004.

Há ajuste de offset e ganho por potenciômetros e um filtro passa-baixa de primeira ordem com frequência de corte em torno de 160 Hz no projeto descrito.

É indicada para sensores de pequeno sinal, como sensores de luz, som e pressão.

Caracterização: faixa de entrada de 0 a 5 V; frequência máxima reportada de 120 Hz; ganho máximo de 20,82 dB; offset máximo de 5 V.

18. SLC_AAFT - áudio e transformada de Fourier

A SLC_AAFT possui dois canais de áudio: entrada P10 de 1/4 de polegada e entrada auxiliar. O sinal é dividido em bandas de frequência e pode ser amplificado e deslocado antes da análise.

A validação compara a FFT calculada pela Slice com a FFT de um osciloscópio. Também são testados transferência dos dados da FFT e cálculo de FFT sobre sinais recebidos de outro módulo via I2C.

Resultado principal: o comportamento é aproximadamente linear até 3,8 kHz; acima disso aparece aliasing. Os autores definem uma faixa útil de aproximadamente 0 a 3,5 kHz.

19. SLC_CR10 - medição de corrente +/-10 A

A SLC_CR10 possui quatro canais independentes baseados no sensor Hall ACS723. A corrente atravessa o sensor, que gera uma tensão analógica lida pelo Arduino.

Os testes incluem correntes DC e AC conhecidas, verificação de extremos da faixa e repetição em todos os canais.

Resultados: faixa máxima de aproximadamente -10 A a +10 A; menor valor mensurável informado de 20 mA; frequência máxima de 100 Hz; desvio padrão entre canais de cerca de 0,02 A.

20. SLC_RLAY - controlador de relés

A SLC_RLAY possui quatro canais de relés com isolamento optoelétrico e quatro entradas analógicas que podem ser usadas como realimentação ou monitoramento.

Os potenciômetros permitem ajustar a escala das entradas analógicas. Aplicações citadas incluem chaveamento automático e temporização de fontes ou cargas.

Parâmetros: até 10 A AC ou 5 A DC; até 125 V AC ou 30 V DC; tempo de comutação de 5 ms; entrada de medição de até 100 VDC; desvio máximo de medição reportado de +/-0,13 VDC.

21. SLC_STEP - controle de motores de passo

A SLC_STEP controla quatro motores de passo independentes por drivers A4988. O sistema permite controlar tamanho de passo, direção, velocidade e aceleração.

Possui entrada de alimentação customizável e caminhos analógicos de feedback.

Os autores validaram o funcionamento com motores NEMA 17.

Limites reportados: até 2 A por bobina e até 10.000 pulsos por segundo.

22. SLC_THRM - termopares tipo K

A SLC_THRM possui quatro canais usando circuitos MAX31855 para leitura de termopares tipo K. A comunicação entre esses circuitos e o Arduino ocorre por SPI.

O projeto inclui filtragem para melhorar a estabilidade da leitura e é indicado para controle térmico em malha fechada ou alarmes de temperatura.

Caracterização: faixa de temperatura de aproximadamente -200 °C a 1260 °C e resolução mínima de 0,25 °C.

23. SLC_USBP - portas USB

A SLC_USBP disponibiliza duas portas USB-A conectadas a um comutador eletrônico e a um FT232 para interface com o Arduino.

A função é permitir comunicação e coleta de dados de dispositivos USB externos.

Caracterização: velocidade máxima confiável observada de aproximadamente 0,5 Mbps; transmissões mais rápidas apresentaram degradação no teste descrito.

24. Validação geral das Slices

Cada Slice foi submetida a testes básicos de comunicação e funcionamento. Os autores verificaram comunicação tanto via USB quanto pelo backplane.

Também foram definidos testes de operação prolongada e previsibilidade, nos quais as Slices permanecem executando a função por tempo arbitrariamente longo para verificar estabilidade.

25. Caracterização do Loaf

O Loaf é responsável por interligar as Slices e distribuir energia e sinais. O backplane de oito slots foi validado para comunicação com múltiplos módulos.

A tabela de caracterização informa tensão máxima de entrada de 20 VDC e corrente total máxima de 50 ADC considerando todas as Slices.

26. Parada de emergência

Cada Loaf oferece contatos para uma cadeia de intertravamento de parada de emergência. Podem ser conectados botões, fins de curso, sensores de proximidade e contatos de relé.

A lógica é fail-safe: o estado aberto deve representar condição de E-Stop. Se o recurso não for utilizado, os contatos precisam ser curto-circuitados conforme a configuração indicada no artigo.

27. Arquivos abertos disponibilizados

Cada Slice e Loaf possui um conjunto padronizado de arquivos, incluindo firmware Arduino, Gerbers, projeto KiCad, esquema, PCB e arquivos STL do gabinete.

Os autores recomendam organizar os repositórios em pastas de documentação, PCB Design, Firmware, Gerbers e Mechanical.

28. Construção e montagem

O fluxo de construção recomendado começa pelo download do repositório e da lista de materiais. Placas simples podem ser fresadas ou corroídas, enquanto placas mais complexas podem ser encomendadas a fabricantes comerciais.

A maioria dos componentes foi escolhida para montagem manual com ferro de solda. O gabinete pode ser impresso em 3D e montado com parafusos M3 e espaçadores.

O firmware padrão é gravado no Arduino Nano pela Arduino IDE. Modificações são permitidas e incentivadas, mas os autores recomendam preservar rotinas de parsing de comandos e comunicação para manter interoperabilidade.

29. Resultado do monitoramento TIG

O sistema foi usado em testes de uma impressora 3D metálica TIG com variação da distância entre eletrodo e peça. O objetivo era observar se os sinais medidos se alteravam com uma condição que afeta a qualidade da solda.

Os autores mostram que os espectros de luz e som mudam entre solda ideal e solda com defeito. Isso indica que os sinais podem ser correlacionados com a qualidade do processo.

Eles sugerem uso futuro dessas informações em controle em malha fechada ou caracterização instantânea da solda.

30. Comparação econômica com a National Instruments

Função	BREAD	NI equivalente	Economia
Entrada analógica	SLC_LVAI - US\$ 40,61	NI-9218 - US\$ 1.369	97,0%
Áudio/FFT	SLC_AAFT - US\$ 32,64	NI-9230 - US\$ 755	95,7%
Corrente +/-10 A	SLC_CR10 - US\$ 35,46	NI-9227 - US\$ 1.599	97,8%
Relés	SLC_RLAY - US\$ 46,81	NI-9482 - US\$ 249	81,2%
Temperatura	SLC_THRM - US\$ 40,87	NI-9210 - US\$ 465	91,2%

A economia média reportada para as placas comparadas é de aproximadamente 93%.

31. Vantagens e limitações em relação ao cRIO

A maior vantagem do BREAD é o custo e a capacidade de customização. Também integra funções de controle diretamente nas Slices, enquanto soluções comerciais podem exigir módulos adicionais.

Por outro lado, os autores reconhecem que o cRIO possui vantagem de resolução em certas medições, com ADCs de 24 bits. As Slices demonstradas usam recursos mais simples, como ADCs de 10 bits no Arduino Nano.

A filosofia aberta, porém, permite desenvolver uma nova Slice com ADC externo de maior resolução quando a aplicação exigir.

32. Discussão sobre modularidade open source

O artigo argumenta que há muitos projetos open source bem executados, mas fragmentados. BREAD tenta transformar essa diversidade em vantagem ao oferecer uma forma comum de integrar esses projetos.

Sistemas existentes de irrigação, colorimetria, espectroscopia e sensores ambientais poderiam, em princípio, ser adaptados ao padrão BREAD e transformados em novas Slices.

33. Conclusão dos autores

Para pesquisadores que usam DAQ proprietário em sensoriamento ambiental, automação de experimentos ou monitoramento de potência, BREAD é apresentado como alternativa mais barata, customizável e reparável.

Os autores consideram que o valor principal da plataforma está na combinação entre projeto aberto, arquitetura modular e fabricação com componentes comuns ou peças impressas em 3D.

34. Trabalhos futuros

Os autores propõem várias extensões do sistema.

- Desenvolvimento de uma interface gráfica (GUI) para facilitar o uso por iniciantes.
- Ampliação da biblioteca de Slices.
- Conversão de projetos open source existentes para o padrão BREAD.
- Expansão dos recursos de interrupção.
- Criação de uma Slice baseada em Raspberry Pi Zero para visão computacional.
- Uso de microcontroladores mais potentes, como STM32 ou ESP32, para processamento intensivo.
- Uso do BREAD como plataforma educacional em engenharia.

Síntese final

O BREAD pode ser entendido como um DAQ modular open source no qual cada função é implementada em uma placa encaixável chamada Slice e várias Slices são reunidas por um backplane chamado Loaf. A contribuição do artigo não é apenas apresentar algumas placas, mas definir regras para que futuras placas possam ser desenvolvidas com compatibilidade mecânica, elétrica, de firmware e documentação.

O artigo demonstra sete Slices para entrada analógica, FFT de áudio, medição de corrente, relés, motores de passo, termopares e USB. Os módulos são validados em testes de medição, comunicação e operação prolongada. Como prova de conceito, o sistema monitora uma impressora 3D metálica TIG usando luz, som, corrente e temperatura.

A principal vantagem é econômica e de flexibilidade: os autores reportam economia média em torno de 93% na comparação com placas comerciais aproximadas da National Instruments. A principal limitação é o desempenho menor em alguns aspectos, principalmente resolução de aquisição, mas a arquitetura aberta permite criar novas Slices com ADCs, microcontroladores e circuitos mais avançados.

Em uma frase: BREAD é uma tentativa de fazer para hardware científico de aquisição e automação o que plataformas modulares fizeram para software: criar interfaces e regras comuns que permitam montar sistemas maiores a partir de blocos reutilizáveis, baratos e modificáveis.

Fonte resumida: Oberloier, S.; Whisman, N. G.; Hafting, F.; Pearce, J. M. Open source framework for a Broadly Expandable and Reconfigurable data acquisition and automation device (BREAD). HardwareX 15 (2023) e00467.